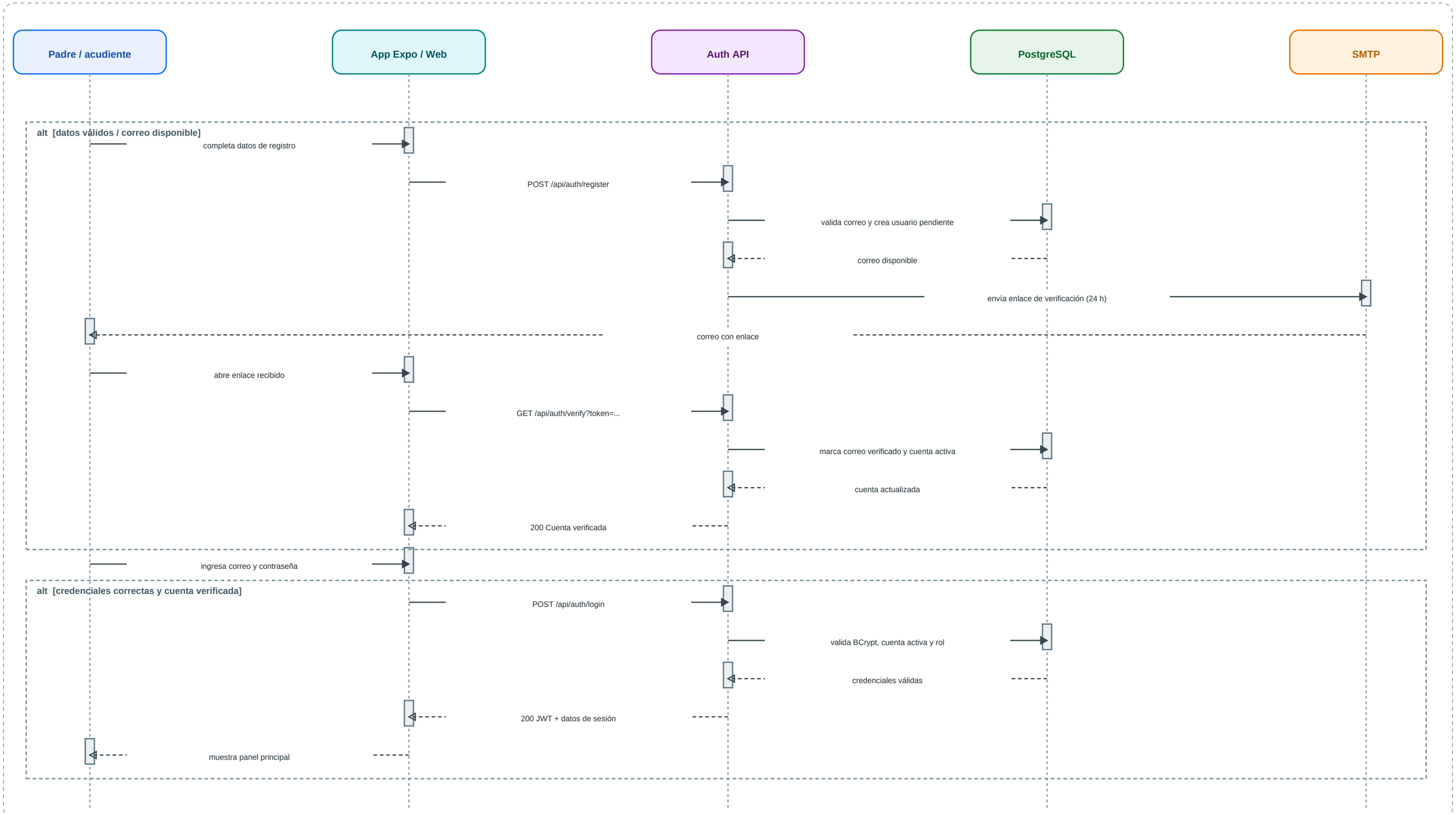
DS1 - RF1 Registro e inicio de sesión

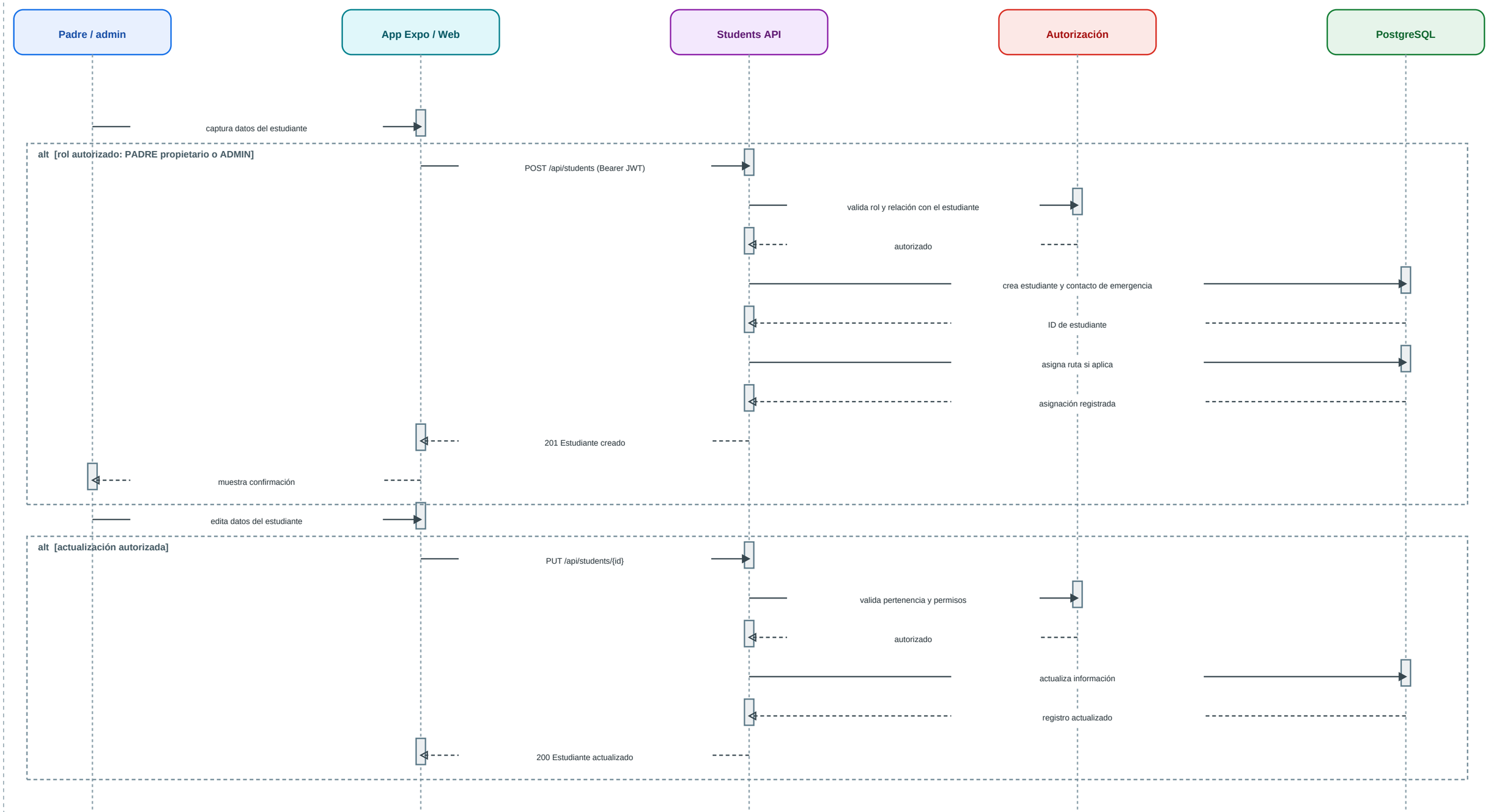
Registro, verificación de correo y autenticación con JWT



Alternativas: datos inválidos -> 400; credenciales inválidas -> 401; 5 intentos fallidos -> bloqueo temporal de 10 min.

DS2 - RF2 Gestión de estudiantes

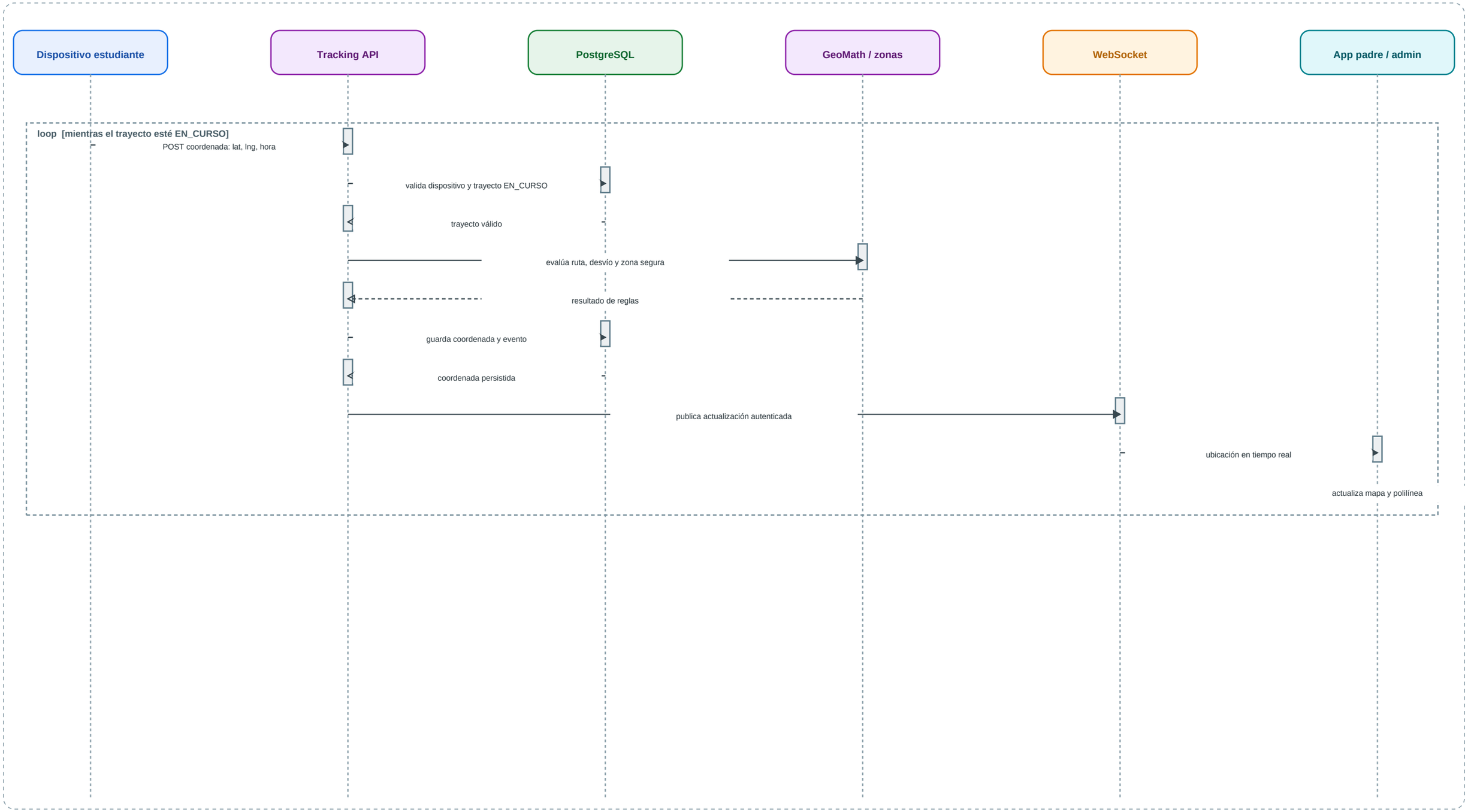
Creación y actualización protegidas por JWT, rol y pertenencia



Si no hay permiso o relación activa con el estudiante, el backend responde 403 y registra la acción en auditoría.

DS3 - RF3 Rastreo GPS en tiempo real

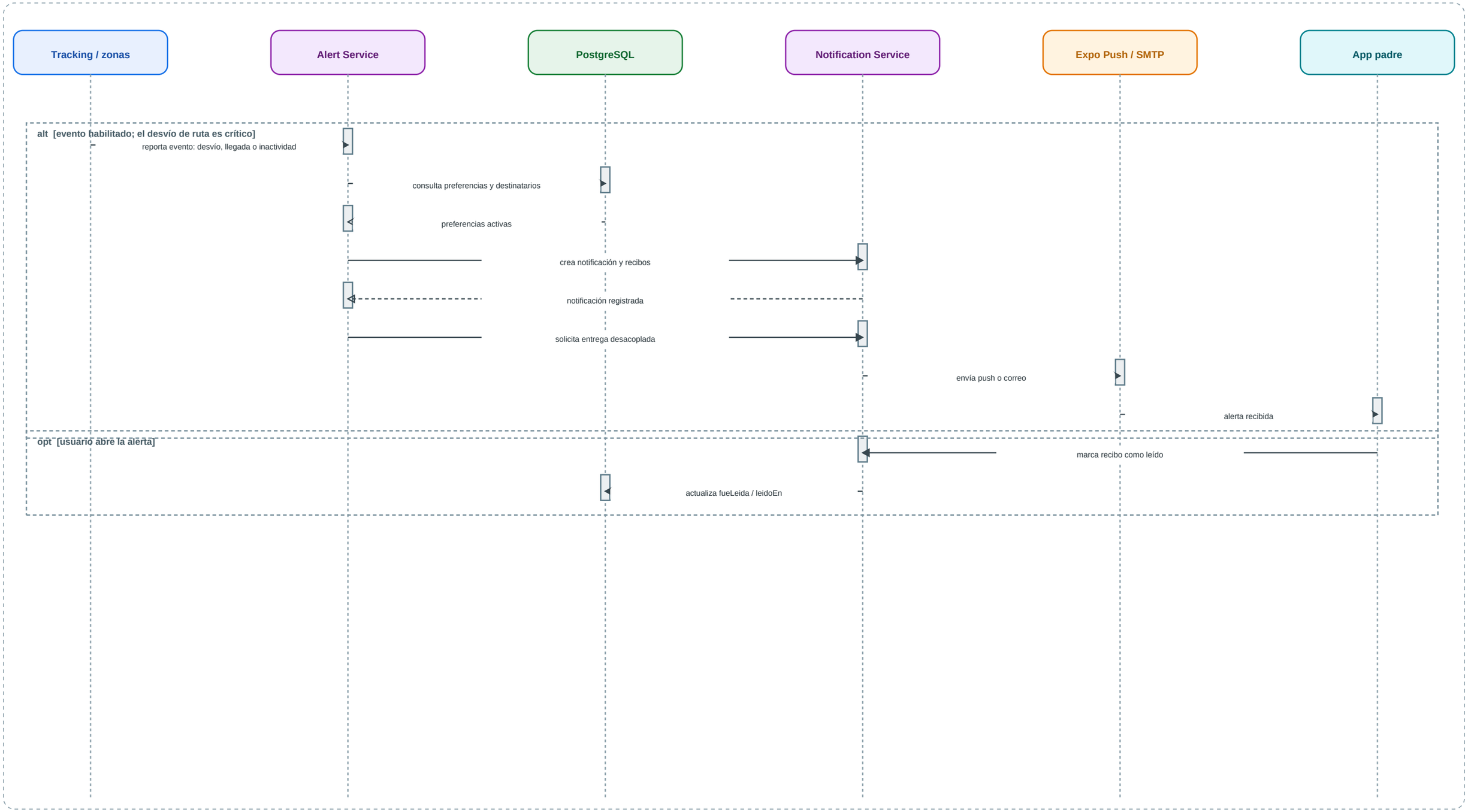
Recepción de coordenadas, reglas geográficas y actualización por WebSocket autenticado



El dispositivo del estudiante conserva el reporte en segundo plano; los usuarios solo ven datos de estudiantes autorizados.

DS4 - RF4 Notificaciones y alertas

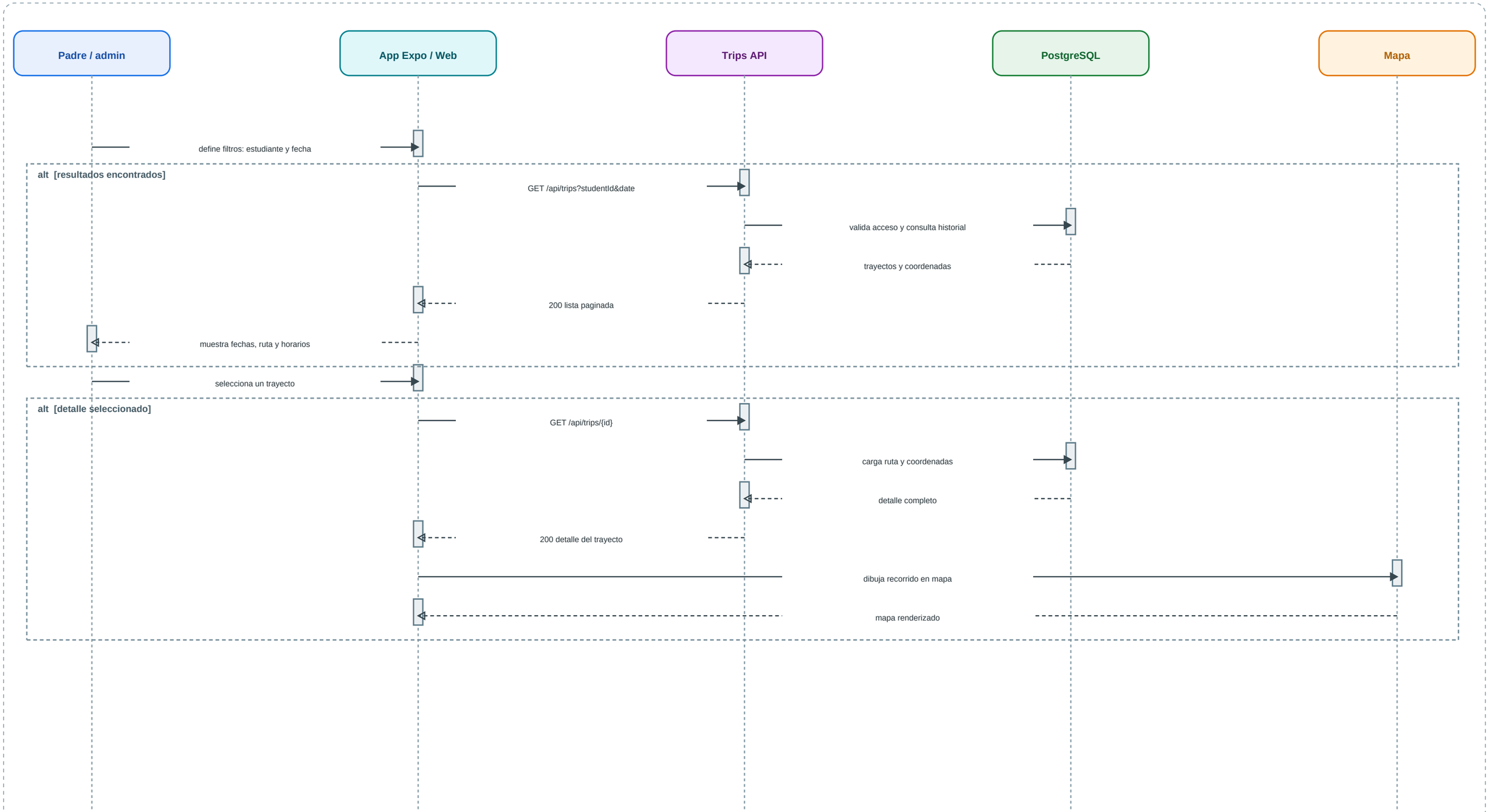
Detección de evento, preferencias del usuario y entrega por canales configurados



Las preferencias permiten configurar llegada, retraso, inactividad y canales; la entrega no detiene el procesamiento GPS.

DS5 - RF5 Historial de trayectos

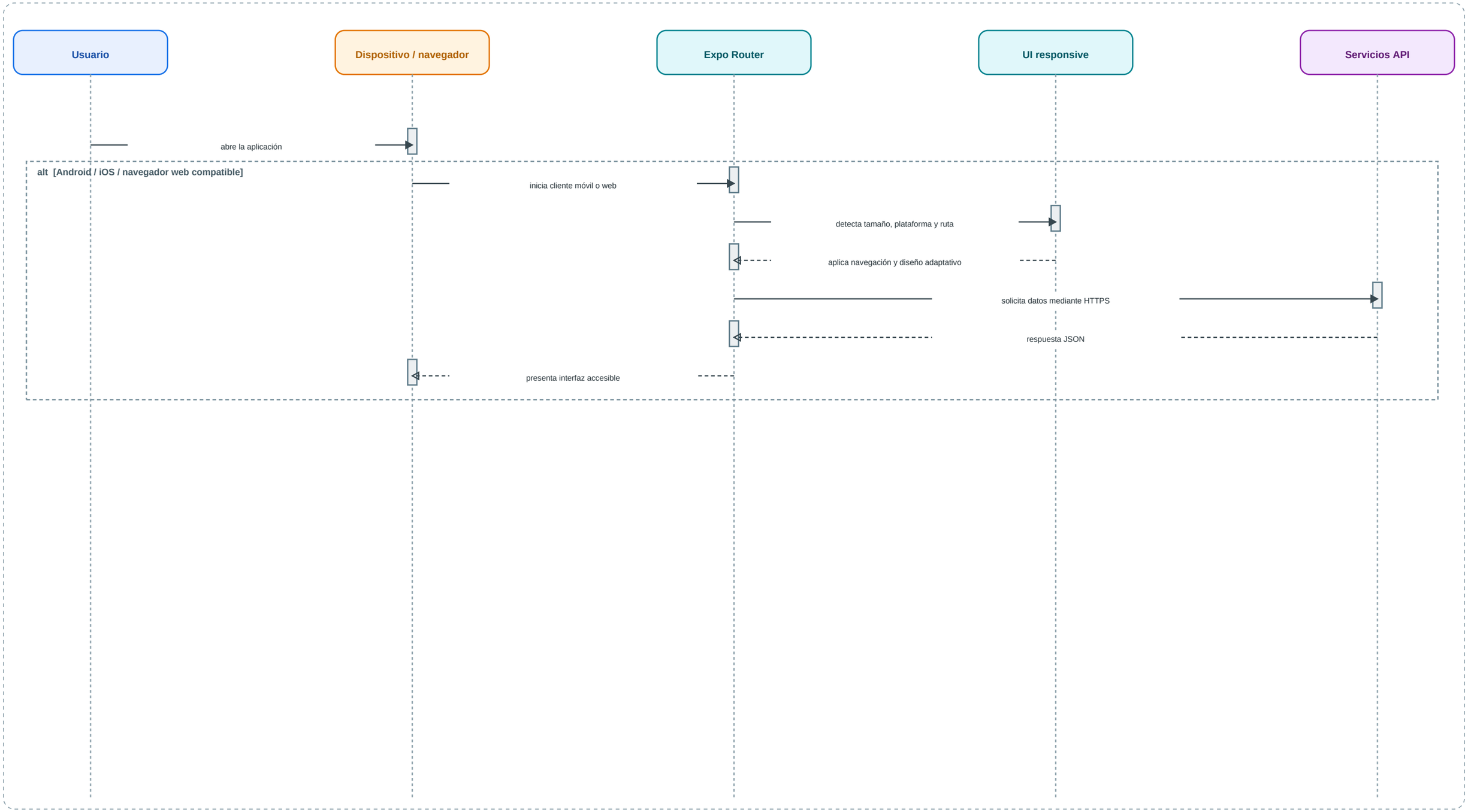
Consulta por estudiante y fecha, resultados paginados y detalle cartográfico



Sin coincidencias, la API devuelve una lista vacía y la interfaz informa que no se encontraron trayectos para los filtros.

DS6 - RF6 Compatibilidad multiplataforma

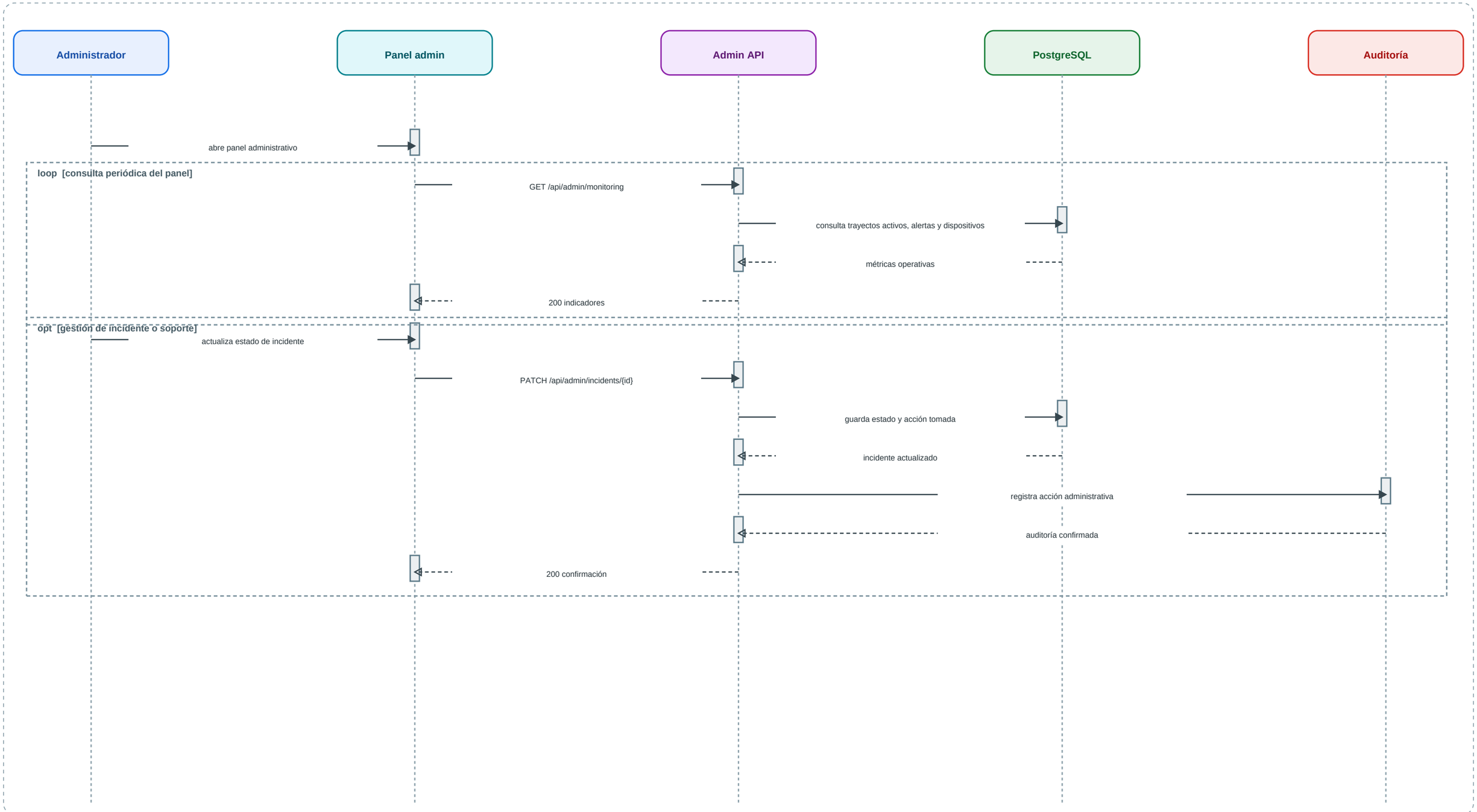
Ajuste de experiencia para Android, iOS y navegador web



La interfaz mantiene contraste, legibilidad y controles adaptados; los servicios de negocio permanecen centralizados en el backend.

DS7 - RF7 Administración del sistema

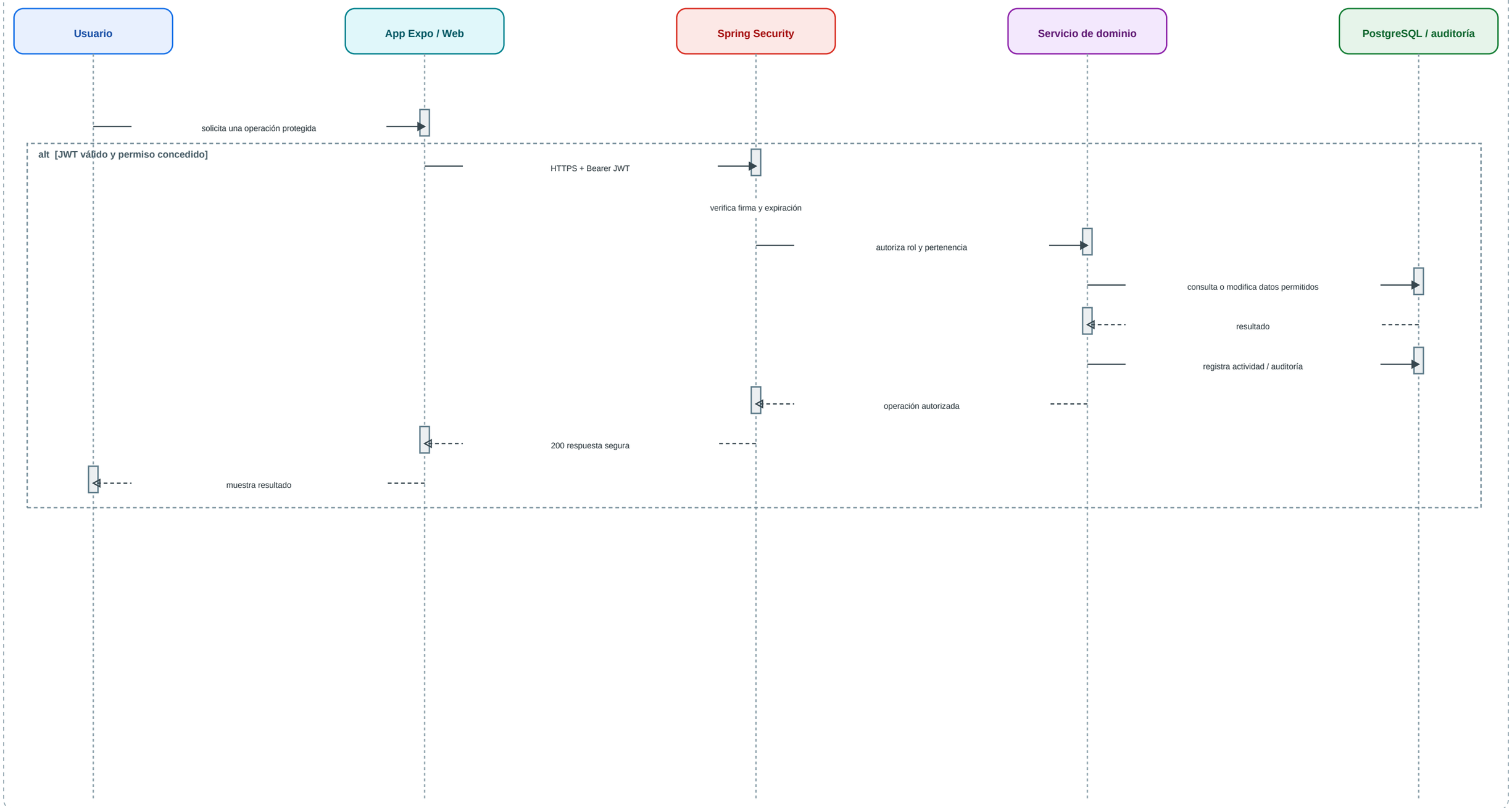
Monitoreo operativo, atención de incidentes y registro de acciones administrativas



El administrador accede con rol ADMIN; el panel no sustituye los servicios transaccionales de usuarios, estudiantes o trayectos.

DS8 - RF8 Seguridad de datos

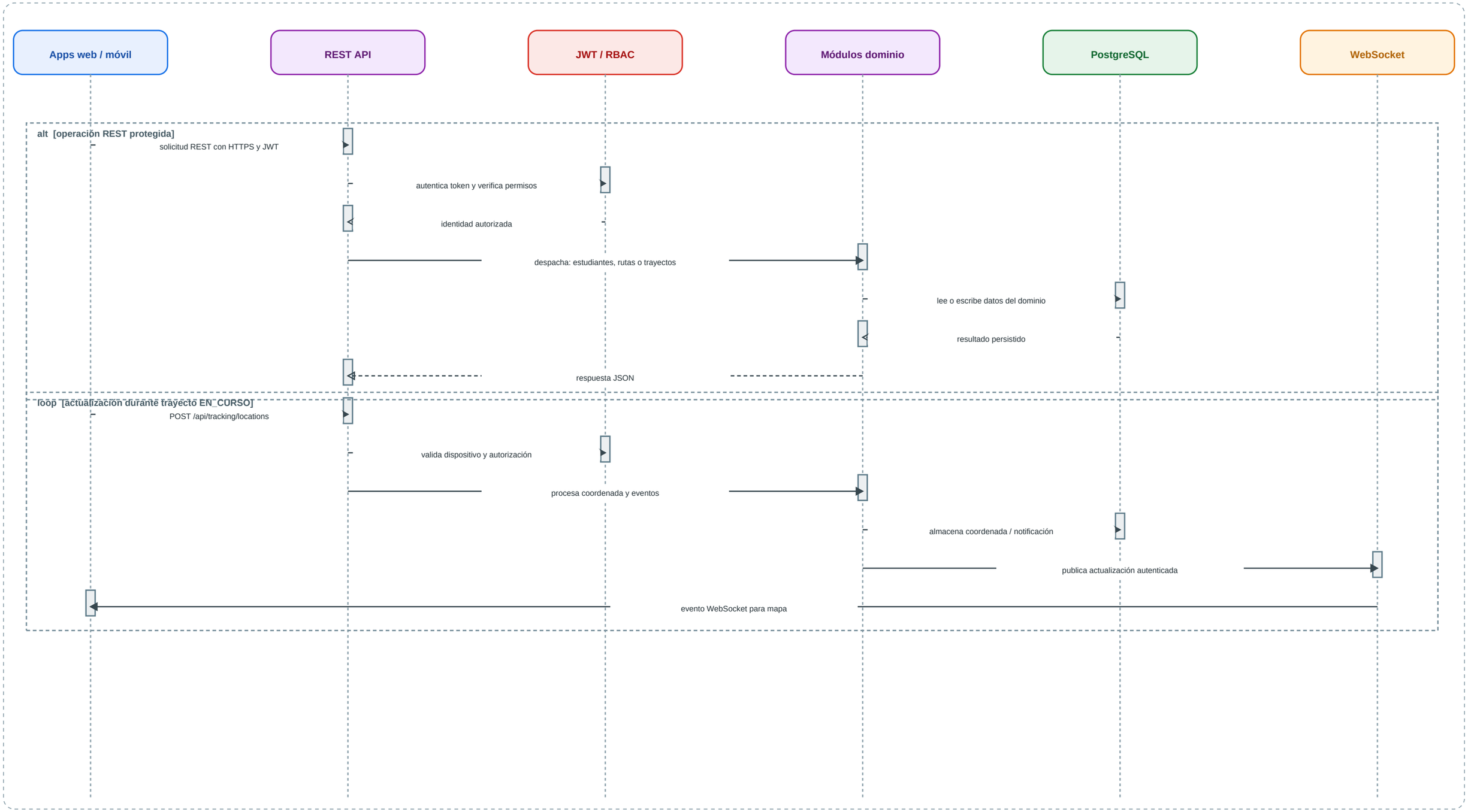
Transporte HTTPS, JWT/RBAC, control de pertenencia y trazabilidad de accesos



Token inválido o vencido -> 401; rol o pertenencia insuficiente -> 403. Las contraseñas se guardan como hash BCrypt, nunca en texto plano.

DS9 - RF9 Comunicación de la API

Interacción REST, persistencia y actualización en tiempo real del ecosistema GPS Guardian Escolar



La API expone endpoints HTTP y WebSocket autenticado; el frontend no accede directamente a PostgreSQL.